

4과: 멀티미디어 학습과 인지부하 이론

매체기반 교수학습 콘텐츠의 설계원리와 인지부하 관리에 대한 이해를 통해
효과적인 학습 환경을 구축하는 방법을 알아봅니다.

Synapse
Learning

Courses

Instructors

Pricing

Sign up



Unlock your potential

Explore a world of knowledge and skill development

Browse courses

Meet Instructors

Start learning

학습 목표

멀티미디어 학습의 개념 이해

멀티미디어 학습의 정의와 특성을 이해하고 교육적 활용 방안을 파악합니다.

인지과정과 스키마 형성

멀티미디어 학습이 인지 과정에 미치는 영향과 스키마 형성 과정을 이해합니다.

인지부하의 속성 파악

인지부하의 다양한 속성과 유형을 이해하고 학습 설계에 적용합니다.

효율적인 인지부하 관리

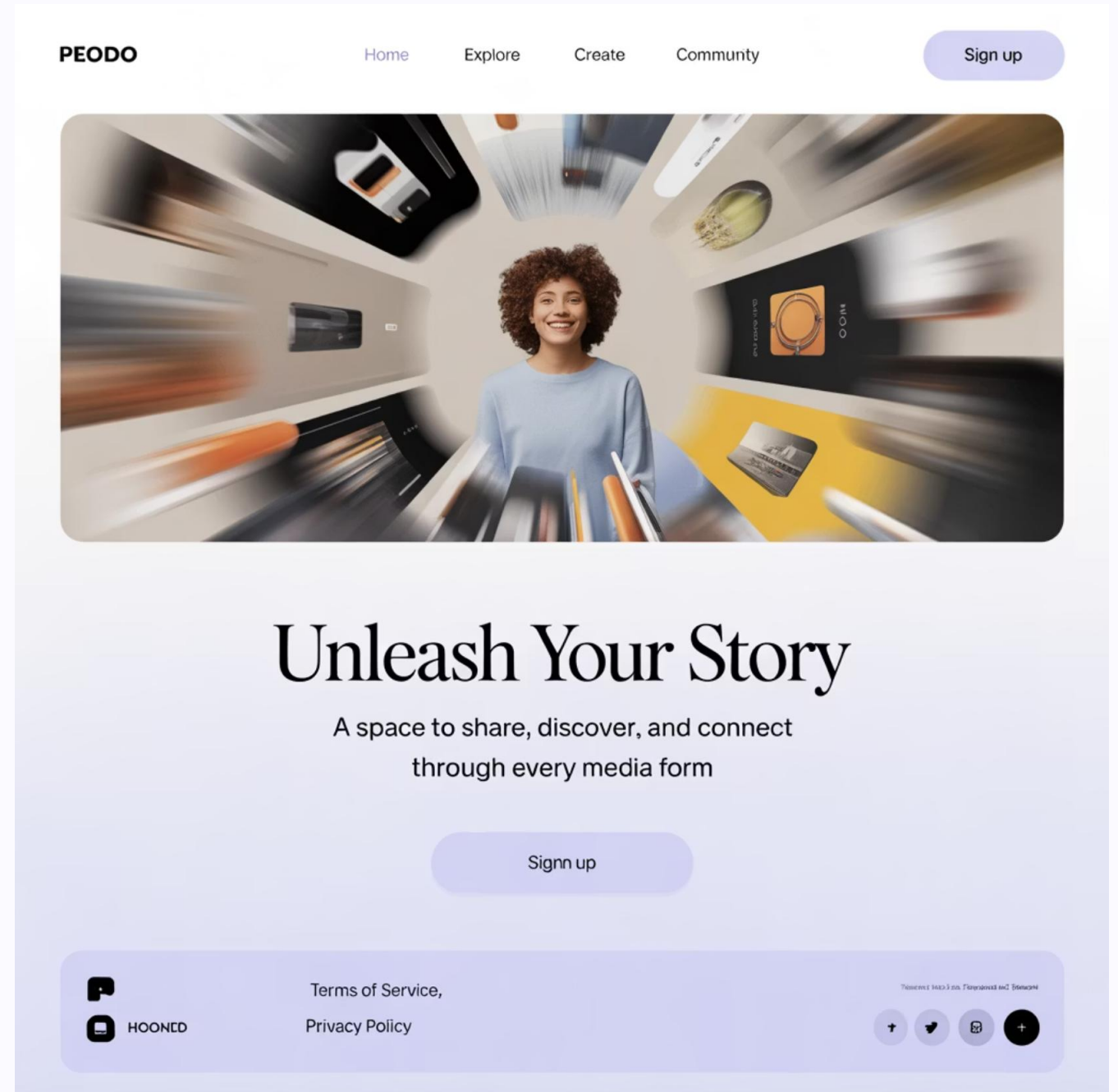
학습 효과를 높이기 위한 인지부하 관리 전략을 습득합니다.

멀티미디어란?

멀티미디어는 **Multi(다중) + Media(매체)**로 표현하고 정보를 전달하는 다중매체를 의미합니다.

역동적이고 설득력 있는 커뮤니케이션을 창출하기 위해 다양한 디지털 플랫폼, 프리젠테이션, 웹사이트, 교육자료, 엔터테인먼트 미디어에서 널리 사용됩니다.

다양한 미디어 유형의 조합은 여러 감각에 호소하여 전반적인 영향력과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.





멀티미디어 활용 수업

다양한 형태의 멀티미디어
활용

PPT 등 다양한 형태의 멀티미디어를 활용하여 학습을 촉진하는 수업

학습의 의미

외부에서 들어온 새로운 정보가 학습자의 사전지식과 연결되어 장기기억에 안정적으로 저장되는 과정

스키마 확장

기존 지식 구조(스키마)를 확장하고 재구성하는 과정

스키마(Schema)의 개념

인지적 측면에서 스키마란 지식을 조직화하고 표현하는 정신적 틀이나 인지 구조를 의미합니다.

인지 프레임워크

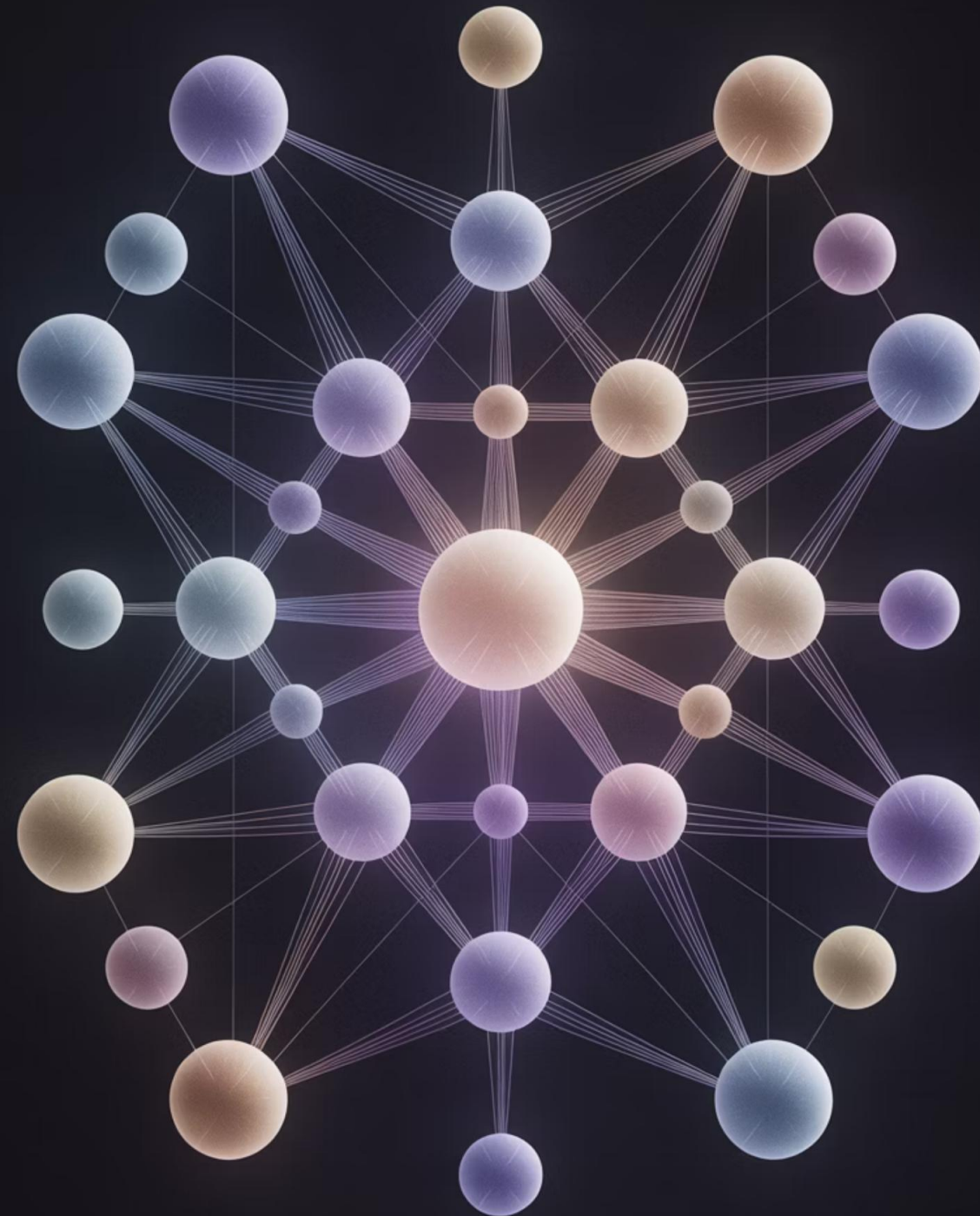
개인이 정보를 구성하고, 이해하고, 해석하기 위해 개발하는 인지적 구조

지식 연결

학습자가 새로운 정보를 기존 지식 및 경험과 연결하여 처리하도록 돕는 구조

학습 효율성

스키마 개발 및 적용을 포함한 인지과정에 대한 이해를 바탕으로 수업을 설계하면 학습 경험의 효율성을 높일 수 있음



새로운 지식이 장기기억에 저장되는 과정



감각등록기

매우 짧은 기간에 학습을 위한 정보 입력



작업기억

학습활동을 통한 정보 처리



장기기억

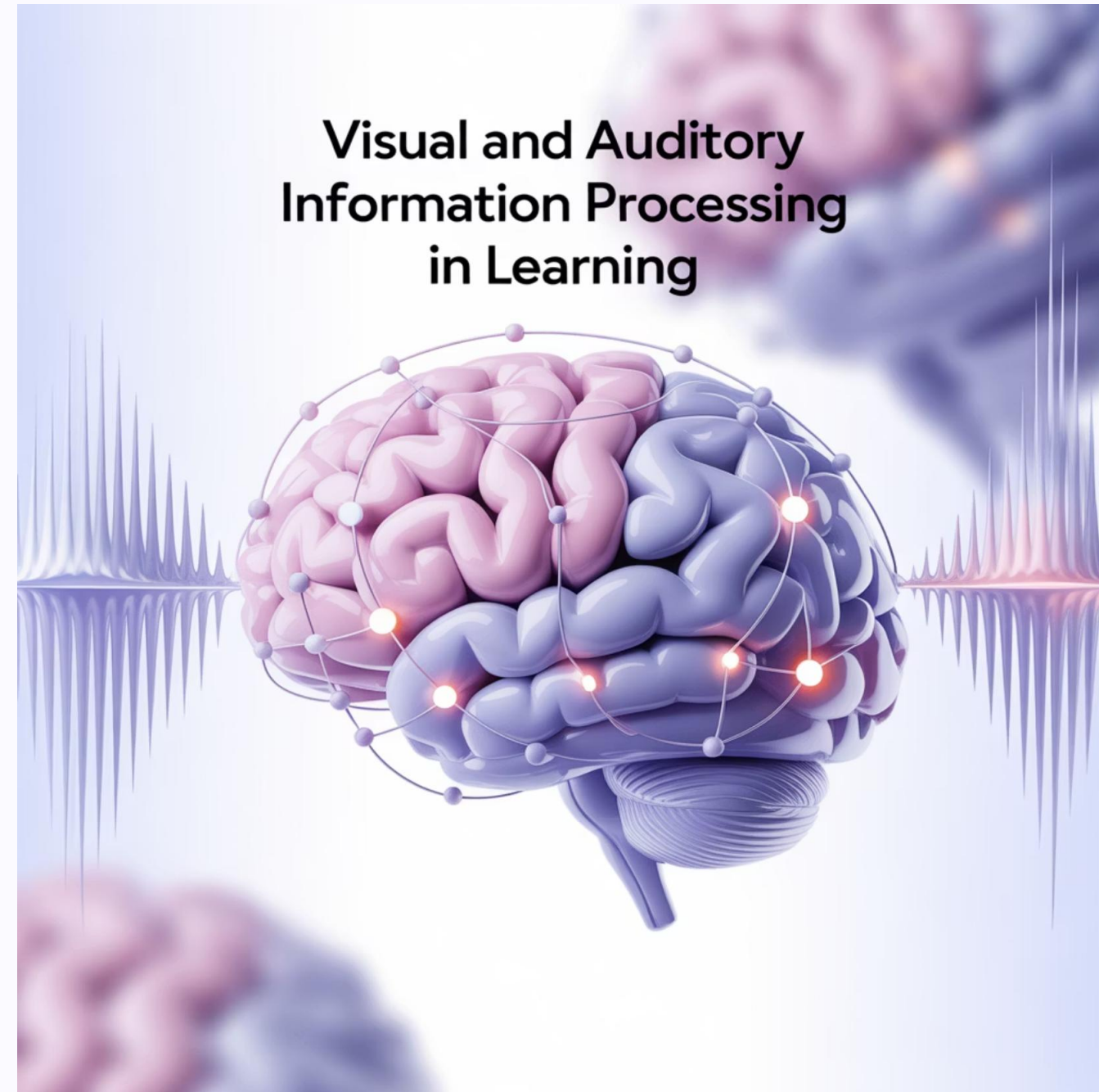
학습 결과를 통해 자신의 지식으로 구성



멀티미디어 학습의 기본 요소

멀티미디어 학습의 핵심 요소

- 소리 및 시각정보가 기본 요소
- 멀티미디어의 기본요소와 학습과정을 효과적으로 설명 가능
- 학습과정을 촉진시키기 위한 요인에 대한 설명 가능





학습을 위한 스키마의 구성

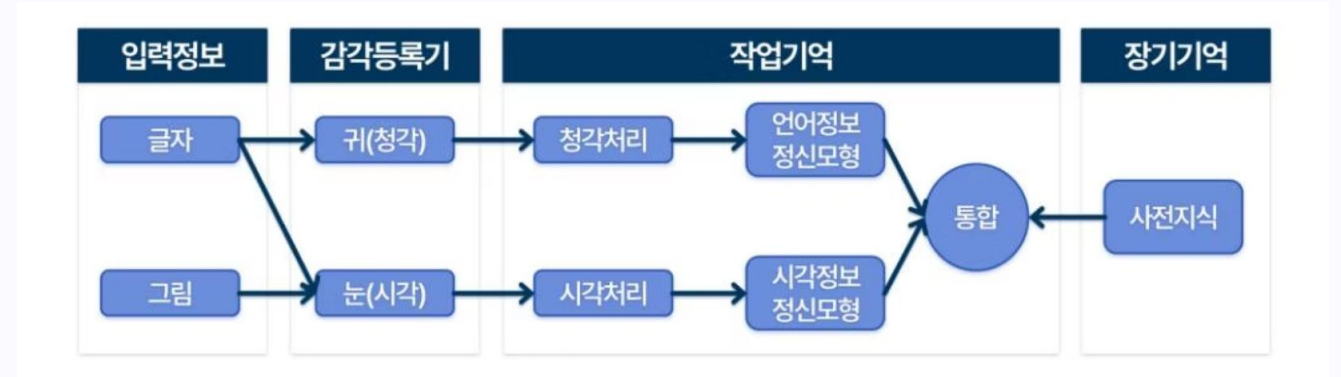
- 1 — 입력정보
학습자료의 정보형태
- 2 — 감각등록기
학습활동을 위한 정보 입력
- 3 — 작업기억
인지활동을 통한 스키마 구성
- 4 — 장기기억
학습성공에 의한 스키마 안착

멀티미디어 학습과정

정보 수집 경로

학습자는 청각기관 또는 시각기관을 통해 정보를 수집합니다.

시각정보와 청각정보의 학습과정이 다르게 운영됩니다.



멀티미디어 학습의 주요 과정

정보 선택

주의집중을 통해 필요한 정보를 선택합니다.

정보 조직화

선택된 정보의 내용을 조직화합니다.

정보 통합

새로운 정보와 기존지식의 통합을 통해 학습을 완성합니다.



인지부하(Cognitive Load)의 개념

인지부하는 학습과 관련된 정신적 노력의 양을 말합니다. 학습은 의식적인 인지활동의 결과이며, 이를 위해서는 정신적 노력이 필요합니다.

작업기억의 용량을 초과하면 인지활동이 저해되므로, 이러한 정신적 노력을 적절히 관리하는 것이 중요합니다.

인지부하가 적절히 관리되지 않을 경우 학습 효율성이 감소하고, 정보처리 및 학습능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.



인지부하 이론(Cognitive Load Theory)

작업기억 최적화

작업기억의 제한된 처리 용량을 최적화하여 인지처리를 촉진하기 위한 이론

효율적 관리

작업기억의 용량을 효율적으로 관리하여 인지과부하가 발생하지 않도록 해야 함

스키마 획득

인지부하의 효율적 관리로 스키마를 획득하고, 자동화 처리 달성 가능

개인차 고려

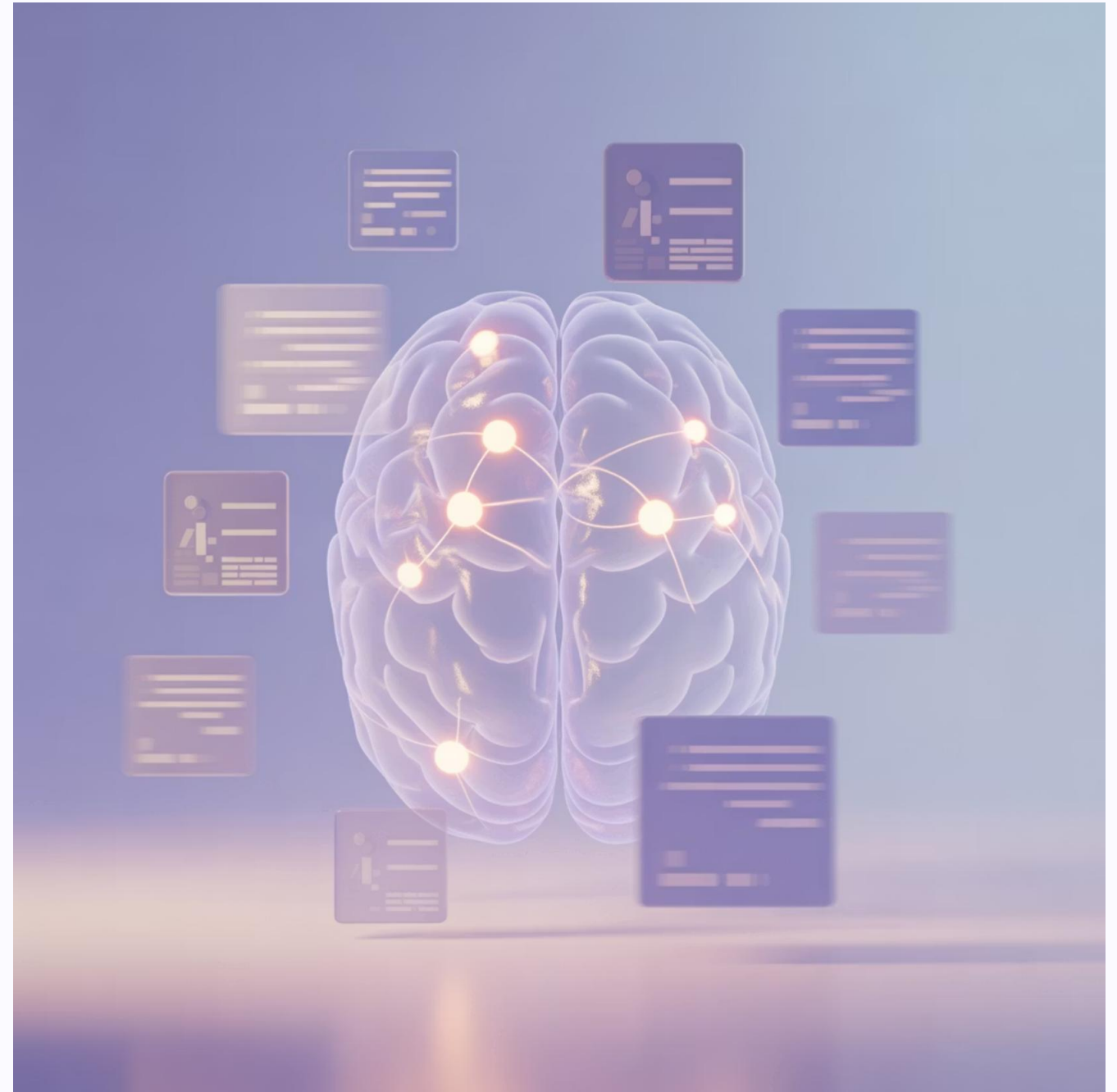
같은 과제를 수행하더라도 사람마다 인지부하의 정도가 다르며, 학습자의 사전지식 정도에 따라 인지부하가 달라질 수 있음

작업기억과 인지부하

인지과부하 방지

학습자의 작업기억 용량을 초과하지 않도록 해야 합니다.

- 인지과부하: 제한된 인지용량을 초과한 상태
- 인지과부하 발생 시 학습과정이 매우 느려지거나 멈추게 됨



○ 수확문제 풀이와 인지부하

- ◆ 사람의 작업기억 용량은 모두 동일하다고 가정한다.



- ✓ 학습자 A와 B의 작업기억 용량은 동일한 수준이지만, 학습자 A가 더 많은 인지적인 여유를 갖고 있다.

수확문제 풀이와 인지부하

사람의 작업기억 용량은 모두 동일하다고 가정할 때:

학습자 A와 B의 작업기억 용량은 동일한 수준이지만,
학습자 A가 더 많은 인지적인 여유를 갖고 있습니다.

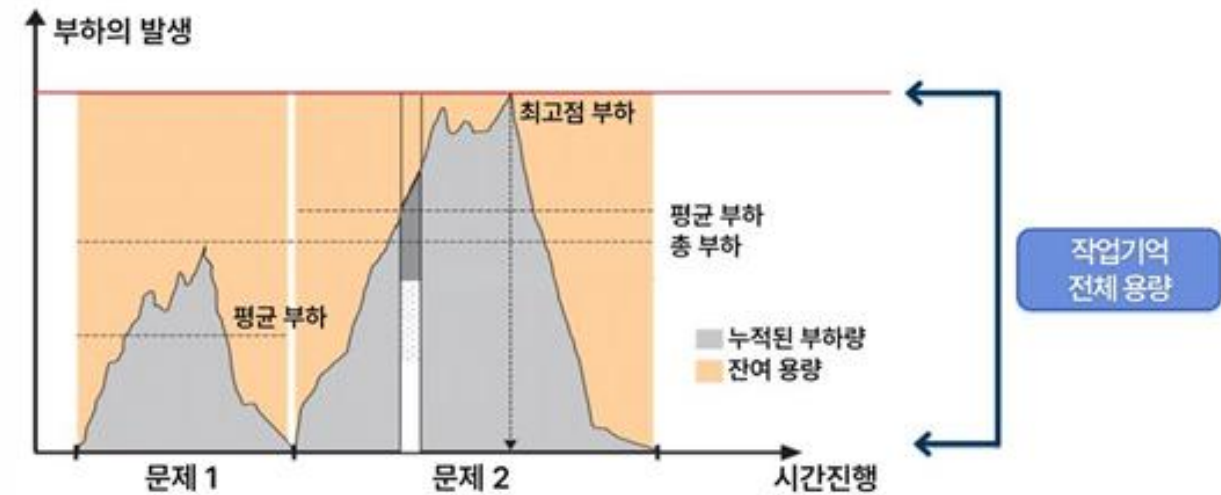
인지부하의 변화

문제풀이 과정에서 나타날 수 있는 인지부하의 변화:

4-4. 인지부하의 속성

○ 작업기억과 인지부하의 변화

◆ 문제풀이 과정에서 나타날 수 있는 인지부하의 변화



인지부하의 속성

평균부하

과제를 풀면서 발생했던 평균적인 부하의 양

총 부하

과제활동에 투입된 전체 부하의 양

최고점 부하

개인의 인지부하가 자신의 한계용량에 이른 상태

누적 부하

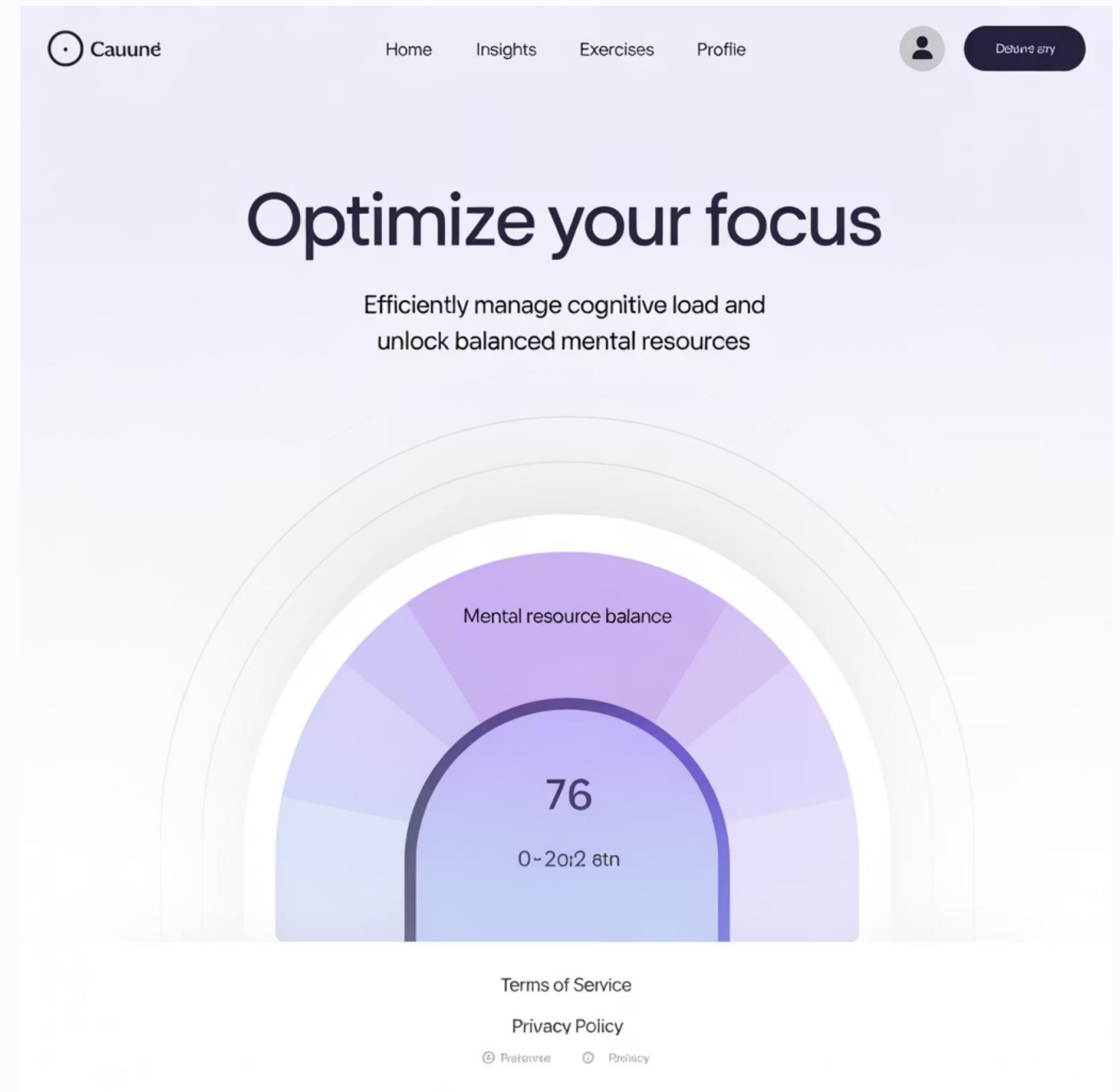
과제수행을 통해서 누적된 전체 부하의 양

잔여 용량

자신의 인지용량 중에서 학습을 위해서 사용하고 남은 인지용량

인지부하의 관리 원칙

- 자신의 한계용량을 넘지 않는 한도 내에서 학습이 진행되어야 함
- 사람들은 누구나 자신의 인지용량을 효율적으로 사용하기를 원함
- 불필요한 인지부하를 줄이는 것이 중요함
- 학습에 필요한 인지활동을 높이는 것이 긍정적인 방법임



인지부하 이론의 목적

효율적 관리

학습/수행 과정에서 발생하는 인지부하를 효율적으로 관리

선별적 관리

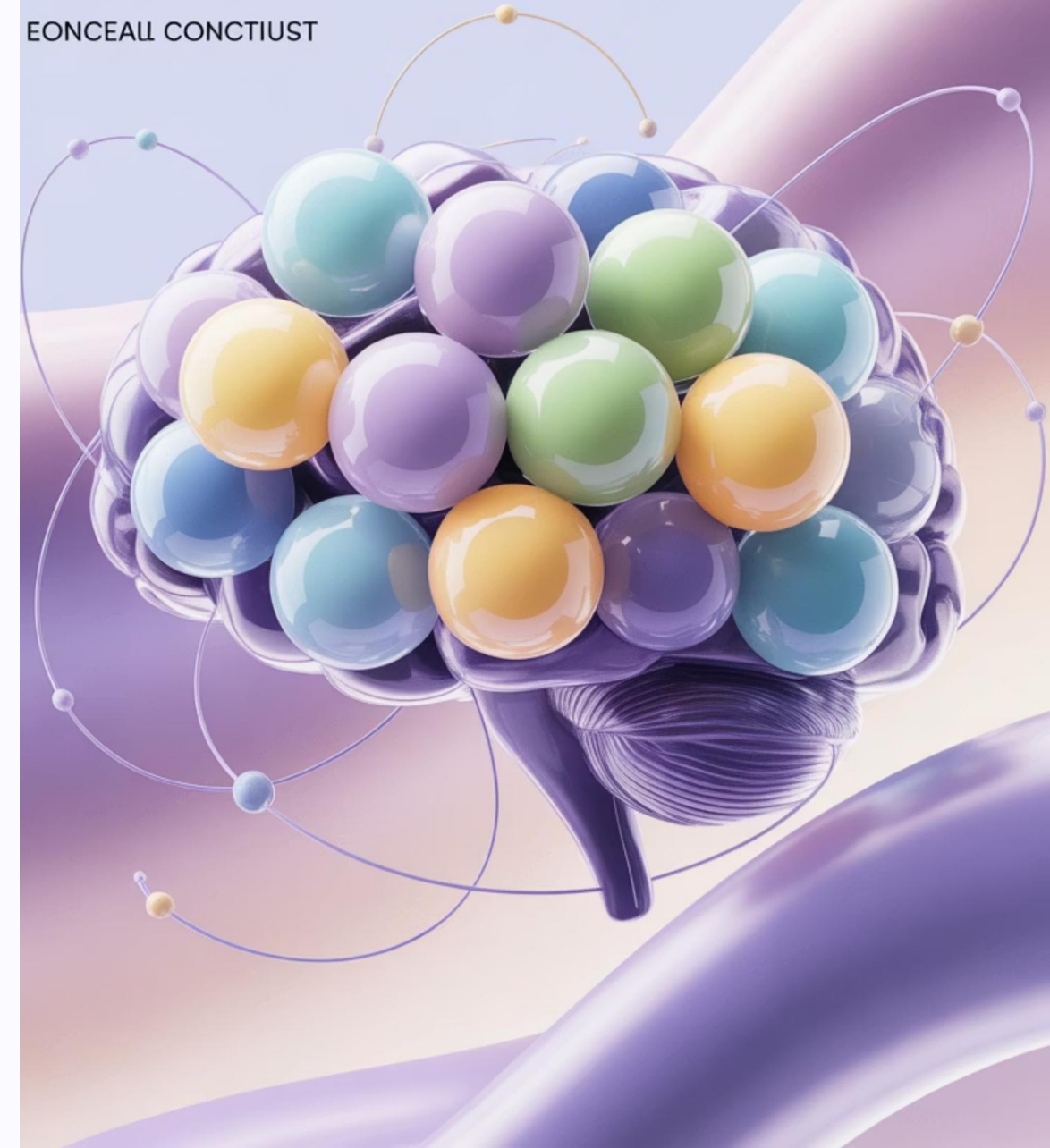
불필요한 인지부하를 줄이고, 필요한 인지부하를 증진

차별화된 접근

인지부하 유형에 대한 관리방안의 차별화가 중요

Balancing different types of cognitive load

EONCEALL CONCTIUST



인지부하 유형에 따른 속성

1

외생적 인지부하

불필요한 인지 활동을 의미

관리 방향: 줄이는 것이 중요

2

내생적 인지부하

과제자체에 의해서 발생하는
인지적인 노력

관리 방향: 줄일 수 없는 인지부하이므로
적절한 수준으로 관리

3

본질적 인지부하

과제수행 촉진을 위해 필요한 인지부하

관리 방향: 높이는 것이 중요

○ 예시. 학습자에 따른 인지부하 수준

◆ 학습자 A, B, C는 동일한 학습과제를 수행하며 서로 다른 교재를 사용했다.

학습자 A	내생적 인지부하	본질적 인지부하	외생적 인지부하	사용되지 않는 영역
학습자 B	내생적 인지부하	본질적 인지부하	외생적 인지부하	사용되지 않는 영역
학습자 C	내생적 인지부하	본질적 인지부하	외생적 인지부하	사용되지 않는 영역

4-1. 멀티미디어 학습 과정

- 멀티미디어와 학습
 - 멀티미디어는 시각 및 청각 기능을 동반한 정보이다.
 - 학습은 기존기억에 새로운 정보를 결합하는 과정이다.
- 학습 기억의 절차
 - 학습자의 인지과정이 중요하다.
 - 감각등록기, 작업기억, 장기기억의 세부 기능이 중요하다.

4-2. 멀티미디어 학습과 인지과정

- 멀티미디어 학습과 인지
 - 멀티미디어는 시각 및 청각 기능을 동반한 정보이다.
 - 학습은 기존지식과 새로운 정보를 결합하는 과정이다.
 - 학습자의 인지과정이 중요하다.
 - 감각등록기, 작업기억, 장기기억의 세부 기능이 중요하다.

학습자에 따른 인지부하 수준

학습자 A, B, C는 동일한 학습과제를 수행하며 서로 다른 교재를 사용했습니다.

- 학습자 C: 사전지식이 낮기 때문에 동일 과제임에도 불구하고 내생적 인지부하가 가장 많음
- 학습자 B: 본질적 인지부하가 가장 많아 의미 있는 학습노력을 가장 많이 함
- 학습자 C: 외생적 인지부하가 가장 많아 교재의 설계가 가장 나쁨
- 학습자 A: 인지적인 용량이 가장 많이 남아 인지적인 여유가 가장 많음